UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno: Joaquin Dalmiro Lallana

Comisión N°12

Tecnicatura Universitaria de Programación a Distancia - Universidad Tecnológica Nacional

Asignatura: Organización Empresarial

Docente Titular : Bruno, Carolina

Docente Tutor: Varberde Thompson Francisco Alejandro

30 de Septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN..... 2
1. Análisis FODA del proyecto..... 3
1.1. Qué se analiza..... 3
1.2. Matriz FODA..... 4
1.3. Fundamentación de los factores..... 5
1.4. Estrategias que se desprenden del FODA..... 6
1.5. Dictamen de viabilidad..... 7
2. Objetivo general y metas..... 7
2.1. Objetivo general..... 7
2.2. Metas cuantitativas..... 8
2.4. Las metas como estándares de control..... 9
3. Planificación temporal..... 10
3.1. Criterios de armado..... 10
3.2. Lista estructurada de tareas..... 11
3.3. Diagrama de Gantt..... 12
3.4. Lectura del cronograma..... 13
4.Declaración de transparencia en el uso de IA..... 14
CONCLUSIÓN..... 15
Fuentes y bibliografía consultada..... 16

INTRODUCCIÓN

En la Entrega N.º 1 analicé a La Barquita S.R.L. como sistema abierto y detecté una brecha concreta: la aplicación móvil de la empresa cubre el tramo que va del pedido del cliente a la notificación del estado del servicio, pero no el tramo posterior, es decir, el registro de lo que efectivamente se ejecutó y su conversión en liquidación y factura. A partir de esa brecha propuse un módulo de parte de servicio digital, liquidación y facturación integrado a la aplicación existente.

Aquella entrega fue un diagnóstico de la organización. Esta es la primera etapa del proceso administrativo aplicada al proyecto: la **planeación**, que el material define como la determinación del rumbo y de los resultados que se pretenden obtener para minimizar riesgos y definir las estrategias con mayor probabilidad de éxito.

El trabajo se organiza en tres partes, en el orden de la consigna, y cada una alimenta a la siguiente. El **análisis FODA** evalúa si el proyecto es viable con el equipo técnico disponible y qué estrategias se desprenden de esa evaluación. El **objetivo general y las metas** fijan qué debe lograr el sistema y con qué números se va a comprobar. El **diagrama de Gantt** ordena en el tiempo las tareas necesarias para cumplir esas metas.

Una aclaración que condiciona todo lo que sigue: el equipo técnico del proyecto soy yo, estudiante, trabajando solo y con dedicación parcial. No lo presento como un supuesto cómodo sino como un dato del problema, y el análisis muestra que tiene consecuencias en los tres puntos.

1. Análisis FODA del proyecto

1.1. Qué se analiza

Este FODA evalúa el proyecto de desarrollo del módulo, no a La Barquita como empresa. Por eso las fortalezas y debilidades se refieren al equipo técnico que lo va a desarrollar, es decir, a mí: mi experiencia, mis recursos y mi infraestructura. Las oportunidades y amenazas son factores externos que el equipo no controla: el mercado, la normativa fiscal y ambiental, el proveedor de la aplicación y la propia La Barquita como cliente del proyecto. Por ejemplo, la resistencia de las tripulaciones al registro digital figura como amenaza porque no depende del equipo. La matriz refleja la situación a octubre de 2026.

1.2. Matriz FODA

	POSITIVO para el proyecto	NEGATIVO para el proyecto
ORIGEN INTERNO (equipo técnico)	**FORTALEZAS**	**DEBILIDADES**
	F1. Conocimiento del caso: relevamiento sistémico previo de áreas, circuitos y cadena crítica de residuos. F2. Formación en TUPaD: programación, control de versiones(Git/Github) y herramientas de gestión de proyectos. F3. Experiencia práctica en el desarrollo de una aplicación web propia. F4. Infraestructura de bajo costo: equipo propio y herramientas gratuitas. F5. Equipo de una persona: comunicación directa y continuidad entre análisis, diseño y código.	D1. Equipo unipersonal: sin tareas en paralelo, sin revisión cruzada y con un único punto de falla. D2. Dedicación parcial, compartida con trabajo y cursada. D3. Sin experiencia previa en facturación electrónica ni en integración con web services fiscales. D4. Sin experiencia en apps móviles con funcionamiento sin conexión y sincronización. D5. Sin trayectoria comprobable ante clientes ni dispositivos de prueba propios.
ORIGEN EXTERNO (entorno de mercado)	**OPORTUNIDADES**	**AMENAZAS**
	O1. La Barquita tiene los pedidos digitalizados: la app existe y los clientes la usan. O2. Expansión a Timbúes, Pueblo Esther y Comodoro Rivadavia: más puntos que generan datos. O3. Factura electrónica obligatoria, con web services y entorno de pruebas públicos de ARCA. O4. El Sistema de Gestión ISO 9001/14001 y el registro de residuos ya exigen trazabilidad documental. O5. Otros operadores auxiliares del corredor con circuitos similares (réplica posible)*	A1. Dependencia del proveedor de la app para acceder a su API/código; puede ofrecer el mismo la extensión. A2. Competencia de ERPs y plataformas de facturación ya integradas con ARCA A3. Cambios fiscales y ambientales que modifiquen comprobantes o requisitos documentales. A4. Resistencia de las tripulaciones y conectividad intermitente en zona de islas. A5. Bajante del Paraná o caída de la actividad portuaria: menos capacidad de inversión del cliente.

*Supuesto de trabajo: no se verificó la oferta de software específico para este nicho.

1.3. Fundamentación de los factores

Fortalezas. La más valiosa es F1: el proyecto no parte de cero, sino de un relevamiento sistémico que ya identificó qué áreas se ven afectadas, dónde nace el dato y cuál es la cadena crítica (un parte mal cargado en un retiro de residuos peligrosos puede terminar comprometiendo una habilitación). Ese conocimiento reduce el riesgo más frecuente de un desarrollo, que es construir sobre requisitos mal entendidos. F2 y F3 cubren la base técnica: programación, control de versiones y herramientas de gestión vistas en la carrera, más la experiencia de haber desarrollado una aplicación web propia. F4 explica por qué el proyecto es económicamente posible para un equipo sin capital: todo el entorno de trabajo es gratuito, incluido el ambiente de pruebas de ARCA.

Debilidades. D1 es la debilidad estructural, y conviene leerla junto a F5, porque son el mismo hecho visto desde dos lados. Trabajar solo elimina los problemas de comunicación entre roles, pero también elimina el paralelismo, la revisión cruzada del código y la redundancia: si yo me atraso, se atrasa todo el proyecto. El equipo no tiene cómo sostener su **homeostasis** ante una perturbación, porque no hay otra parte que pueda absorberla. D2 amplía los plazos. D3 y D4 son las brechas técnicas que más riesgo introducen, porque coinciden justo con las dos funciones más críticas del módulo: emitir comprobantes válidos y funcionar sin señal en zona de islas.

Oportunidades. O1 es decisiva: el módulo no tiene que convencer a nadie de digitalizar, porque la empresa ya lo hizo con los pedidos y sus clientes ya usan la aplicación. O2 retoma la conclusión de la Entrega N.º 1 sobre la **entropía**: cada punto operativo nuevo (Timbúes, Pueblo Esther, Comodoro Rivadavia) agrega un lugar donde se genera información lejos de la administración, lo que hace cada vez menos sostenible el registro manual. O3 la factura electrónica es obligatoria y ARCA publica la documentación técnica de sus web services y un ambiente de homologación para probar la emisión sin efectos fiscales, lo que estandariza la integración. O4 indica que el cliente ya valora la evidencia documental, porque su Sistema de Gestión certificado y su inscripción en el registro de residuos peligrosos la exigen.

Amenazas. A1 es la más grave. La aplicación la desarrolló un proveedor externo y, sin acceso a su API o a su código, el módulo no se puede integrar; además, ese proveedor está en mejor posición que yo para ofrecer la misma extensión. A2 existen plataformas de facturación ya conectadas con ARCA, por ejemplo TusFacturasAPP, y La Barquita podría preferir una solución probada. A3 recupera el doble filo regulatorio del primer trabajo: la misma normativa que da forma al módulo (O3) puede cambiar y obligar a rehacer partes. A4

y A5 provienen del ambiente operativo y económico de la empresa, que el proyecto no controla.

1.4. Estrategias que se desprenden del FODA

Cruce	Estrategia	Donde se refleja
FO (F1, F3 × O1, O2)	Extender, no reemplazar. Integrar el módulo a la aplicación existente y ponerlo en marcha primero en el muelle de San Lorenzo antes de extenderlo al resto de los puntos operativos.	Tareas I3 e I4; meta M6
DO (D3, D4 × O3)	Enfrentar el riesgo técnico al principio. Hacer una prueba de concepto contra el ambiente de homologación de ARCA y un prototipo de carga sin conexión durante el diseño, antes de escribir el código definitivo.	Tareas D2 y D3
FA (F1 × A2)	Diferenciarse donde el software genérico no llega. El valor del módulo no está en facturar, que lo hace cualquier plataforma, sino en capturar el parte en el muelle, sin señal, vinculado a la documentación ambiental.	Tareas C2 y C6; metas M2 y M4
DA (D1 × A1, A4)	Reducir las dependencias. Gestionar el acceso a la API desde el primer dia y con fecha límite; mantener el código y la documentación en un repositorio al que acceda La Barquita, para que el proyecto no dependa sólo de mi; validar el prototipo con una tripulación y operar un período en paralelo con el papel.	Tareas A2, D3 e I3

1.5. Dictamen de viabilidad

El proyecto es viable, pero con condiciones. Las fortalezas cubren bien el conocimiento del problema y las oportunidades muestran una necesidad real y creciente. En cambio, las debilidades técnicas (D3, D4) y la dependencia del proveedor (A1) no se resuelven con más esfuerzo sino con decisiones de planificación. Por eso la viabilidad queda sujeta a tres condiciones:

1. Obtener acceso a la API de la aplicación antes del 03/12/2026, fecha en la que se agota la holgura de la tarea A2 (ver punto 3.4). Sin ese acceso, el proyecto debe replantearse antes de entrar en la fase de diseño de la integración.
2. Mantener el alcance definido a esa entrega. Los reportes de rentabilidad por servicio y la versión en inglés de la aplicación quedan para una etapa posterior.
3. Aceptar un plazo acorde a la dedicación personal parcial, con una reserva explícita para contingencias (meta M5).

2. Objetivo general y metas

2.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar, entre noviembre 2026 y junio 2027, un módulo integrado a la aplicación móvil de La Barquita S.R.L. que permita a las tripulaciones registrar el parte de servicio al terminar cada prestación, incluso sin conexión, y que, a partir del parte validado por Operaciones, calcule la liquidación y emita el comprobante electrónico, dejando vinculados en un mismo registro el pedido, el parte, la documentación respaldatoria y la factura, con el fin de acortar el tiempo entre la presentación y la facturación y asegurar el respaldo documental que exige la normativa.

Qué: desarrollar e implementar un módulo; no solo programarlo, porque sin implementación no cambia el circuito.
Para quién: las tripulaciones que cargan, Operaciones que valida y Administración que factura.
Alcance: del parte a la factura, con trazabilidad; queda afuera lo ya digitalizado (el pedido).
Plazo: noviembre 2026 a junio 2027.
Para que: acortar el ciclo de facturación y asegurar el respaldo documental, las dos razones que justificaron el módulo.

Por su nivel es un objetivo **funcional**: no redefine el rumbo de la empresa, pero ordena el trabajo de varias áreas (Producción, Finanzas y Control) hacia fines de la organización. Por su temporalidad es de **corto plazo.** Además se deriva de los niveles superiores de la planeación: contribuye a la visión que formule en la primera entrega (ampliar el alcance a otros puertos sosteniendo los estándares de calidad) y al compromiso de mejora continúa de la Política de Calidad y Medio Ambiente de la empresa.

2.2. Metas cuantitativas

Meta	Valor a cumplir	Cómo y cuándo se mide	Origen
M1. Tiempo de respuesta	El 95% de los guardados de una parte se confirma en 2 segundos o menos (con conexión); la liquidación de un parte validado se calcula en 5 segundos o menos	Prueba de carga con la base completa (tarea P3)	FA; A4
M2. Funcionamiento sin conexión	El 100% de los partes cargados sin señal se sincroniza sin pérdidas ni duplicados dentro de los 10 minutos de recuperada la conexión, sobre una muestra mínima de 40 partes.	Prueba de campo en zona de islas (tarea P4)	D4; A4
M3. Escalabilidad de registros	El sistema opera con 60.000 partes almacenados y la consulta del historial de un cliente responde en 3 segundos o menos.	Prueba de carga (tarea P3)	O2
M4. Exactitud y validez fiscal	Cero diferencias entre la liquidación automática y la manual en 50 partes históricos; 30 de 30 comprobantes de prueba autorizados con CAE en homologación.	Tareas P2 y P5	D3; O3; A3
M5. Plazo del proyecto	Proyecto cerrado a más tardar el 30/06/2027. El plan termina el 27/05/2027; el mes restante es reserva para contingencias	Seguimiento del Gantt en cada hito (H1 a H4)	D1; D2; A1
M6. Ciclo de facturación	Durante la operación en paralelo, el 90% de los servicios se factura dentro del día hábil siguiente a la presentación.	Registro de fechas en el propio módulo (tareas I3 e I5)	O2; objetivo

Dos metas requieren aclarar su base de cálculo. M3 parte de un *supuesto de trabajo* no logré encontrar datos públicos del volumen diario de servicios de La Barquita, así que

estime un máximo de 30 partes por día entre todos los puntos operativos. A ese ritmo se generan unos 11.000 partes al año, y 60.000 equivalen a algo más de cinco años de operación. Si el relevamiento de la tarea A1 arroja otro volumen, la meta se recalcula antes del hito H1. M5 no coincide con la fecha de fin del plan a propósito: como se verá en el punto 3.4, el cronograma no tiene holgura en su camino crítico, de modo que fijar como meta la misma fecha de fin sería comprometerse a que nada salga mal.

2.4. Las metas como estándares de control

Las metas no son solo un requisito de esta etapa, son los estándares de desempeño, a la que le siguen la medición, la comparación y la acción correctiva. Por eso cada una tiene asignada en el cronograma la tarea en la que se mide. Así, la planeación deja preparado el control: si en la tarea P3 la consulta del historial tarda más de 3 segundos, el desvío aparece antes de la puesta en producción y la corrección entra en la tarea P6, no después.

3. Planificación temporal

3.1. Criterios de armado

Las tareas se agrupan en las cinco fases que pide la consigna (análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación) y se agregan cuatro hitos de aprobación, que funcionan como puntos de control con la Gerencia.
Para la línea de tiempo adopté estos criterios:

- Inició el lunes **02/11/2026**. *Supuesto de trabajo:* aprobación del proyecto por La Barquita durante octubre.
- Duraciones en días hábiles, estimadas para una dedicación parcial de unas 20 horas semanales. Se excluye fines de semana y feriados nacionales inamovibles.
- Todas las precedencias son del tipo fin-comienzo: una tarea empieza cuando termina su predecesora. Distingo dos clases: **técnicas**, cuando la tarea necesita el resultado de otra, y **de recurso** (marcadas con R), cuando podría hacerse en paralelo pero la persona que la ejecuta es la misma.
- Responsable es quien ejecuta la tarea. Los integrantes de La Barquita figuran como responsables sólo en las tareas que ellos realizan, como la prueba de campo o la operación en paralelo. Y como participantes en las que validan.

3.2. Lista estructurada de tareas

ID	Tarea	Días	Inicio	Fin	Precede	Responsable	Crítica
A1	Relevamiento del circuito actual del parte y de la facturación	8	02/11/26	11/11/26	—	J. Lallana (analista) · Part.: Jefe de Operaciones; una tripulación	Sí
A2	Gestión del acceso a la API/código de la app con el proveedor	15	02/11/26	20/11/26	—	J. Lallana · Part.: Gerencia; proveedor de la app	No (9 d)
A3	Relevamiento de tarifas y reglas de liquidación	5	12/11/26	18/11/26	A1	J. Lallana (analista) · Part.: Administración; Comercialización	Sí
A4	Especificación de requisitos e historias de usuario	6	19/11/26	26/11/26	A3	J. Lallana (analista)	Sí
H1	Hito: requisitos aprobados	Hito	26/11/26	26/11/26	A4	Gerencia	Sí
D1	Modelo de datos pedido–parte–liquidación–comprobante	5	27/11/26	03/12/26	H1	J. Lallana (diseñador)	Sí
D2	Arquitectura e integración + prueba de concepto con ARCA (homologación)	8	04/12/26	16/12/26	D1, A2	J. Lallana (diseñador)	Sí
D3	Prototipo de pantallas del parte y validación en muelle	5	17/12/26	23/12/26	H1, D2 (R)	J. Lallana (diseñador) · Part.: Una tripulación	Sí
D4	Diseño del motor de liquidación (tarifas parametrizadas)	4	24/12/26	30/12/26	D1, D3 (R)	J. Lallana (diseñador) · Part.: Administración	Sí
H2	Hito: diseño aprobado	Hito	30/12/26	30/12/26	D2, D3, D4	Gerencia	Sí
C1	Backend: API y base de datos de partes	10	31/12/26	14/01/27	H2	J. Lallana (desarrollador)	Sí
C2	App: carga del parte sin conexión, adjuntos y sincronización	14	15/01/27	03/02/27	C1	J. Lallana (desarrollador)	Sí
C3	Web: bandeja de validación de partes	6	04/02/27	15/02/27	C1, C2 (R)	J. Lallana (desarrollador)	Sí
C4	Motor de liquidación	9	16/02/27	26/02/27	C1, C3 (R)	J. Lallana (desarrollador)	Sí
C5	Emisión del comprobante electrónico (ARCA)	8	01/03/27	10/03/27	C4	J. Lallana (desarrollador)	Sí
C6	Trazabilidad: registro unificado y consulta	5	11/03/27	17/03/27	C2, C3, C5	J. Lallana (desarrollador)	Sí
P1	Pruebas de integración de extremo a extremo	6	18/03/27	29/03/27	C6	J. Lallana (tester)	Sí
P2	Prueba de exactitud: 50 partes históricos (automático vs. manual)	3	30/03/27	01/04/27	P1	J. Lallana (tester) · Part.: Administración	Sí
P3	Pruebas de carga (60.000 partes) y tiempos de respuesta	3	05/04/27	07/04/27	P1, P2 (R)	J. Lallana (tester)	Sí
P4	Prueba de campo sin conexión en zona de islas	5	30/03/27	06/04/27	P1	Tripulación piloto · Part.: J. Lallana (monitoreo)	No (3 d)
P5	Emisión de 30 comprobantes de prueba en homologación ARCA	2	08/04/27	09/04/27	P1, P3 (R)	J. Lallana (tester)	Sí
P6	Corrección de defectos y pruebas de regresión	5	12/04/27	16/04/27	P2, P3, P4, P5	J. Lallana (desarrollador)	Sí
H3	Hito: calidad aprobada	Hito	16/04/27	16/04/27	P6	Gerencia	Sí
I1	Despliegue en producción y certificado ARCA productivo	2	19/04/27	20/04/27	H3	J. Lallana · Part.: Administración	Sí
I2	Capacitación a tripulaciones y administración	4	21/04/27	26/04/27	I1	J. Lallana · Part.: Administración del personal	Sí
I3	Operación en paralelo papel + digital (muelle San Lorenzo)	15	27/04/27	17/05/27	I2	Jefe de Operaciones · Part.: J. Lallana (soporte)	Sí
I4	Extensión a los demás puntos operativos	5	18/05/27	24/05/27	I3	J. Lallana · Part.: Jefe de Operaciones	Sí
I5	Medición de metas y cierre del proyecto	2	26/05/27	27/05/27	I4	J. Lallana · Part.: Gerencia	Sí
H4	Hito: proyecto cerrado	Hito	27/05/27	27/05/27	I5	Gerencia	Sí

Referencias: A = Análisis, D = Diseño, C = Codificación, P = Pruebas de calidad, I = Implementación, H = Hito. Part. = participa. (R) = precedencia de recurso. Entre paréntesis, la holgura en días hábiles.

3.3. Diagrama de Gantt

ID	Tarea	Resp.	Nov 2026					Dic 2026				Ene 2027				Feb 2027				Mar 2027					Abr 2027				May 2027			
			02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24
A1	Relevamiento del circuito actual del parte y de la facturación	JL	■	■																											
A2	Gestión del acceso a la API/código de la app con el proveedor	JL	▒	▒	▒	⋯	⋯																								
A3	Relevamiento de tarifas y reglas de liquidación	JL		■	■																										
A4	Especificación de requisitos e historias de usuario	JL			■	■																									
H1	**Hito: requisitos aprobados (26/11/26)**	Gerencia				◆																									
D1	Modelo de datos pedido–parte–liquidación–comprobante	JL				■	■																								
D2	Arquitectura e integración + prueba de concepto con ARCA (homologación)	JL					■	■	■																						
D3	Prototipo de pantallas del parte y validación en muelle	JL							■	■																					
D4	Diseño del motor de liquidación (tarifas parametrizadas)	JL								■	■																				
H2	**Hito: diseño aprobado (30/12/26)**	Gerencia									◆																				
C1	Backend: API y base de datos de partes	JL									■	■	■																		
C2	App: carga del parte sin conexión, adjuntos y sincronización	JL											■	■	■	■															
C3	Web: bandeja de validación de partes	JL														■	■	■													
C4	Motor de liquidación	JL																■	■												
C5	Emisión del comprobante electrónico (ARCA)	JL																		■	■										
C6	Trazabilidad: registro unificado y consulta	JL																			■	■									
P1	Pruebas de integración de extremo a extremo	JL																				■	■	■							
P2	Prueba de exactitud: 50 partes históricos (automático vs. manual)	JL																						■							
P3	Pruebas de carga (60.000 partes) y tiempos de respuesta	JL																							■						
P4	Prueba de campo sin conexión en zona de islas	Tripul.																						▒	▒						
P5	Emisión de 30 comprobantes de prueba en homologación ARCA	JL																							■						
P6	Corrección de defectos y pruebas de regresión	JL																								■					
H3	**Hito: calidad aprobada (16/04/27)**	Gerencia																								◆					
I1	Despliegue en producción y certificado ARCA productivo	JL																									■				
I2	Capacitación a tripulaciones y administración	JL																									■	■			
I3	Operación en paralelo papel + digital (muelle San Lorenzo)	Jefe Op.																										■	■	■	■
I4	Extensión a los demás puntos operativos	JL																												■	■
I5	Medición de metas y cierre del proyecto	JL																													■
H4	**Hito: proyecto cerrado (27/05/27)**	Gerencia																													◆

■ Análisis ■ Diseño ■ Codificación ■ Pruebas de calidad ■ Implementación

Figura 2. Diagrama de Gantt por semanas (02/11/2026 – 27/05/2027). Intenso: tarea crítica; claro: con holgura; ⋯: holgura; ◆: hito. JL = J. Lallana. Elaboración propia.

3.4. Lectura del cronograma

Casi todo el proyecto es camino crítico. De los 29 elementos del cronograma, 27 no tienen holgura. No es un error de armado sino la consecuencia temporal de la debilidad D1. Las tareas C2, C3 y C4, por ejemplo, podrían hacerse en paralelo desde el punto de vista técnico, porque todas dependen sólo del backend (C1); pero las hace la misma persona, de modo que la precedencia de recurso las vuelve secuenciales. Con un equipo de una persona, el camino crítico coincide casi por completo con el trabajo de esa persona, y cualquier día de atraso corre la fecha de cierre un día. Por eso la meta M5 incluye una reserva de un mes.

Las únicas holguras están en tareas de terceros. A2 (gestión del acceso a la API con el proveedor) tiene 9 días hábiles de holgura: puede terminar hasta el **03/12/2026** sin retrasar el diseño de la integración (D2). Esa fecha es el punto de decisión de la primera condición de viabilidad del punto 1.5. P4 (prueba de campo, a cargo de una tripulación) tiene 3 días de holgura porque la ejecuta la tripulación mientras yo avanzo con las pruebas de exactitud y de carga.

El orden de las tareas aplica las estrategias del FODA. La prueba de concepto con ARCA (D2) y el prototipo sin conexión (D3) están en el diseño y no en la codificación porque atacan las debilidades D3 y D4 cuando corregir todavía es barato (estrategia DO). La gestión con el proveedor (A2) arranca el primer día porque A1 es la amenaza con mayor impacto (estrategia DA).

El plan retoma lo que mostró el análisis sistémico de la primera entrega. La operación en paralelo papel más digital (I3) es el período de transición en el que el sistema deja su equilibrio anterior antes de alcanzar uno nuevo; durante esas tres semanas el registro se duplica y la carga administrativa aumenta, y el plan lo asume en lugar de ignorarlo. La prueba de campo (P4) responde a la conectividad intermitente en zona de islas. Las pruebas de integración y de exactitud (P1 y P2) responden a la **interdependencia** entre módulos: un error en la liquidación o en el vínculo con la documentación ambiental puede propagarse en cascada hasta comprometer una habilitación. La capacitación (I2) involucra a Administración del personal, el área de staff que en la primera entrega identifiqué como responsable de acompañar el cambio de rol de las tripulaciones.

Una limitación del propio Gantt, funciona como plan general del proyecto y no como reemplazo de la gestión ágil del día a día.

4.Declaración de transparencia en el uso de IA

Para esta entrega utilicé un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) con los siguientes propósitos específicos: ordenar la lista de tareas y calcular las fechas, holguras y camino crítico a partir de las tareas, duraciones y precedencias que definí; y revisar la redacción y la coherencia con la Entrega N.º 1.

La definición de las fortalezas y debilidades del equipo, el objetivo, los valores de las metas y el orden de las tareas son decisiones propias. Verifiqué que los conceptos de planeación, FODA, objetivos, metas, control y diagrama de Gantt correspondieran a las definiciones del material de la cátedra, y señalé como supuestos de trabajo los datos que no pude confirmar. Asumo la responsabilidad por la veracidad y la coherencia conceptual de la totalidad de la entrega.

CONCLUSIÓN

La primera entrega sirvió para entender cómo funciona La Barquita. Esta, en cambio, sirvió para decidir cómo llevar adelante el cambio que propuse. Y al planificar mostró algo que el diagnóstico no dejaba ver: el mayor riesgo del proyecto no es técnico. Las debilidades técnicas se pueden enfrentar temprano con pruebas de concepto y ambientes de prueba. Lo que no depende del esfuerzo son dos dependencias: la del proveedor que controla el acceso a la aplicación y la de un proyecto que descansa entero en una sola persona.

Las tres herramientas terminaron conectadas. El FODA definió las estrategias, el objetivo y las metas las convirtieron en resultados medibles, y el Gantt las ubicó en el tiempo, con una tarea de medición para cada meta. Por eso el plan deja preparado el control: cada hito es el momento de comparar lo realizado con lo planeado y corregir antes de que el desvío llegue a la operación.

Fuentes y bibliografía consultada

Trabajo Previo

- Trabajo Práctico N.º 1: La organización y su enfoque sistémico. Caso La Barquita S.R.L. (incluye las fuentes públicas sobre la empresa allí citadas).

Información externa

- ARCA. Manual para el desarrollador – Facturación electrónica. https://www.afip.gob.ar/fe/documentos/manual-desarrollador-ARCA-COMPG-v4-0.pdf
- TusFacturasAPP. Factura electrónica AFIP/ARCA (ejemplo de plataforma de facturación integrada con ARCA). https://www.tusfacturas.app/factura-electronica-afip-arca.html